LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

Nama : **M. SYAUQI AUFA IZZAZULLAH**

NIM : **2025573010075**

Kelas : **1D – TI**

Prodi : **Teknologi Informasi Dan Komputer**

Pembimbing : **M. REZA ZULMAN, S.ST., M.SC**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 2026

Kata pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis setelah melaksanakan kegiatan praktikum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan praktikum ini masih terdapat berbagai kekurangan. Namun berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, laporan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata praktikum serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum hingga penyusunan laporan ini.

Penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Buketrata,…… 2026

M. Syauqi Aufa Izzazullah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....
PENDAHULUAN.....
1.1 Latar Belakang.....
1.2 Rumusan Masalah.....
1.3 Tujuan Praktikum.....
BAB II DASAR TEORI.....
2.1 NPM (Node Package Manager).....
2.2 Package.Json.....
2.3 Variabel.....
2.4 Tipe Data Java Script.....
2.5 Operator Java Script.....
2.6 Kondisional.....
2.7 Perulangan (Loop).....
BAB III PEMBAHASAN.....
3.1 Persiapan Project.....
3.2 Mendeklarasikan Variabel.....
3.3 Mengenal Tipe Data.....
3.4 Menggunakan Operator.....
3.5 Menulis Kondisional.....
3.6 Menulis Perulangan (Loop).....
BAB IV PENUTUP.....
4.1 Kesimpulan.....

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut setiap individu, khususnya mahasiswa di bidang teknologi, untuk memiliki kemampuan dasar dalam pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yang широко digunakan saat ini adalah JavaScript, yang tidak hanya digunakan untuk pengembangan web, tetapi juga dapat dijalankan di sisi server menggunakan Node.js.

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari dasar-dasar pemrograman JavaScript yang meliputi penggunaan variabel, tipe data, operator, struktur kondisional, serta perulangan. Materi ini merupakan fondasi penting dalam memahami bagaimana sebuah program bekerja dan bagaimana logika dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir algoritmik dan sistematis melalui latihan-latihan yang diberikan, seperti pembuatan kalkulator sederhana, penentuan kondisi berdasarkan logika, hingga pembuatan pola dan perhitungan tertentu menggunakan perulangan.

Dengan memahami konsep dasar ini, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan program yang lebih kompleks di tahap selanjutnya serta terbiasa menggunakan tools seperti Node.js dan Visual Studio Code dalam proses pengembangan perangkat lunak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mendeklarasikan dan menggunakan variabel dalam JavaScript dengan tepat menggunakan let dan const?
2. Apa saja jenis tipe data dasar dalam JavaScript dan bagaimana cara menggunakannya dalam program?
3. Bagaimana penggunaan operator aritmatika, perbandingan, dan logika dalam menyelesaikan suatu permasalahan?
4. Bagaimana cara menerapkan struktur kondisional (if/else, switch, dan ternary) untuk pengambilan keputusan dalam program?
5. Bagaimana cara menggunakan perulangan (for dan while) untuk menjalankan perintah secara berulang?

6. Bagaimana mengimplementasikan konsep dasar JavaScript dalam bentuk latihan, seperti perhitungan sederhana, logika kondisi, serta pembuatan pola dan deret angka?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Melakukan inisiasi project javascript dengan npm.
2. Memahami perbedaan var, let, dan const serta memilih yang tepat
3. Mengenali dan menggunakan tipe data dasar: string, number, boolean, null, undefined
4. Menggunakan operator aritmatika, perbandingan, dan logika
5. Membuat percabangan logika dengan if/else dan switch
6. Membuat perulangan dengan for dan while
7. Melakukan commit dan push hasil kerja ke GitHub

BAB ll

DASAR TEORI

2.1 NPM (Node Package Manager)

NPM (Node Package Manager) adalah manajer paket bawaan Node.js yang digunakan untuk membuat project, menginstal library, dan menjalankan skrip. Setiap project Node.js memiliki sebuah file bernama package.json yang berfungsi sebagai "kartu identitas" project.

2.2 Package.Json

File package.json menyimpan informasi seperti nama project, versi, dan daftar library yang digunakan. Meskipun di praktikum ini kita belum menginstal library apapun, membiasakan diri menginisialisasi npm init sejak awal adalah kebiasaan yang baik dalam pengembangan perangkat lunak.

2.3 Variabel

Variabel dalam pemrograman dapat diibaratkan sebagai sebuah kotak berlabel yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Ketika sebuah variabel dibuat, maka komputer akan menyediakan ruang di dalam memori, memberikan nama (label) pada ruang tersebut, dan menyimpan nilai di dalamnya.

Dalam JavaScript, terdapat tiga cara untuk mendeklarasikan variabel, yaitu let, const, dan var. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

let digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya dapat diubah setelah deklarasi. Oleh karena itu, let cocok digunakan untuk data yang bersifat dinamis.

const digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah diberikan nilai awal. Biasanya digunakan untuk menyimpan nilai tetap atau konstanta.

Sedangkan var merupakan cara lama dalam mendeklarasikan variabel di JavaScript dan memiliki perilaku yang kurang terprediksi karena menggunakan function scope. Oleh karena itu, penggunaannya sudah tidak disarankan dalam penulisan kode modern.

Bayangkan variabel seperti sebuah kotak berlabel yang bisa menyimpan sebuah nilai. Ketika kamu menulis let nama = 'Budi', kamu sedang meminta komputer untuk:

1. *Menyiapkan sebuah kotak di memori*

2. *Memberikan label nama pada kotak itu*

3. *Mengisi kotak itu dengan nilai 'Budi'*

Keyword	Keterangan	Kapan Digunakan?
let	Nilainya bisa diubah setelah dideklarasikan (mutable)	Untuk variabel yang nilainya berubah
const	Nilainya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan	Untuk nilai tetap / konstanta
var	Cara lama, berperilaku tidak terprediksi (function scope)	Jangan digunakan di kode modern

2.4 Tipe Data Java Script

Setiap nilai yang disimpan dalam variabel memiliki tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai apa yang bisa disimpan dan operasi apa yang bisa dilakukan terhadapnya. JavaScript memiliki 5 tipe data primitif yang perlu dikuasai:

- *string — Teks yang diapit tanda kutip. Contoh: 'Halo', "Dunia", ` Template*
- *number — Angka, baik bulat maupun desimal. Contoh: 42, 3.14, -7*
- *boolean — Hanya dua nilai: true atau false. Digunakan untuk logika.*
- *null — Mewakili "tidak ada nilai" secara disengaja. Programmer yang menetapkan ini.*
- *undefined — Variabel sudah dideklarasikan tapi belum diberi nilai sama sekali.*

Gunakan operator typeof untuk mengecek tipe data sebuah variabel saat runtime.

2.5 Operator Java Script

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih nilai (operand). Ada tiga kelompok operator yang paling sering digunakan:

- *Operator Aritmatika — untuk perhitungan matematika: + - * / % ** Operator % (modulo) menghasilkan sisa bagi. Contoh: 10 % 3 = 1 (karena 10 = 3×3 + sisa 1).*
- *Operator Perbandingan — membandingkan dua nilai dan menghasilkan boolean true/false. Selalu gunakan === (strict equality) bukan ==. Operator === membandingkan nilai DAN tipe data, sehingga 5 === '5' menghasilkan false.*
- *Operator Logika — menggabungkan atau membalik kondisi boolean. && (AND): true jika keduanya true. || (OR): true jika salah satu true. ! (NOT): membalik nilai boolean.*

2.6 Kondisional

Dalam kehidupan nyata, kita selalu membuat keputusan berdasarkan kondisi. Misalnya: *"Jika hujan, bawa payung. Jika tidak, tidak perlu."* Di pemrograman, logika seperti ini disebut struktur kondisional atau percabangan.

JavaScript menyediakan beberapa cara untuk menulis kondisional:

- *if / else if / else — Paling fleksibel. Cocok untuk kondisi yang kompleks atau melibatkan rentang nilai (misalnya menentukan grade dari nilai angka).*
- *switch — Cocok untuk mengecek satu variabel terhadap beberapa kemungkinan nilai yang spesifik (misalnya mencocokkan nama hari).*
- *Ternary Operator (kondisi ? nilaiJikaTrue : nilaiJikaFalse) — Versi singkat dari if/else yang menghasilkan sebuah nilai. Cocok untuk kondisi sederhana yang bisa ditulis dalam satu baris.*

2.7 Perulangan (Loop)

Perulangan (loop) adalah suatu konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode secara berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Perulangan sangat berguna ketika programmer ingin mengeksekusi perintah yang sama berkali-kali tanpa harus menuliskannya secara manual.

Bayangkan kamu ingin mencetak angka 1 sampai 1000. Menulis console.log(1) sampai console.log(1000) secara manual tentu tidak masuk akal. Perulangan (loop) adalah solusinya — sebuah blok kode yang dijalankan berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi.

JavaScript memiliki beberapa jenis loop:

- *for loop — Digunakan ketika kamu sudah tahu berapa kali perulangan akan berjalan. Terdiri dari tiga bagian: inisialisasi, kondisi, dan update.*
- *while loop — Digunakan ketika kamu belum tahu berapa kali perulangan berjalan, tapi tahu kapan harus berhenti. Loop berjalan selama kondisi bernilai true.*

Dua kata kunci penting untuk mengontrol alur perulangan:

- *break — Menghentikan perulangan sepenuhnya dan keluar dari loop.*
- *continue — Melewatkan sisa kode di iterasi saat ini dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya.*

Hati-hati dengan infinite loop — loop yang tidak pernah berhenti karena kondisinya tidak pernah menjadi false. Ini akan membuat program hang. Jika terjadi, tekan Ctrl+C untuk menghentikannya.

BAB lll

PEMBAHASAN

3.1 Persiapan Project

1. Langkah Pertama, Buka Git Bash, kemudian navigasikan ke folder repository github kamu yang sudah di clone.

   # Ganti 'nama-repository-kamu' dengan nama folder repo kamu
   cd nama-repository-kamu

   Contoh : cd praktikumalgoritma
   cd 2025573010075_strukturdataalgoritma

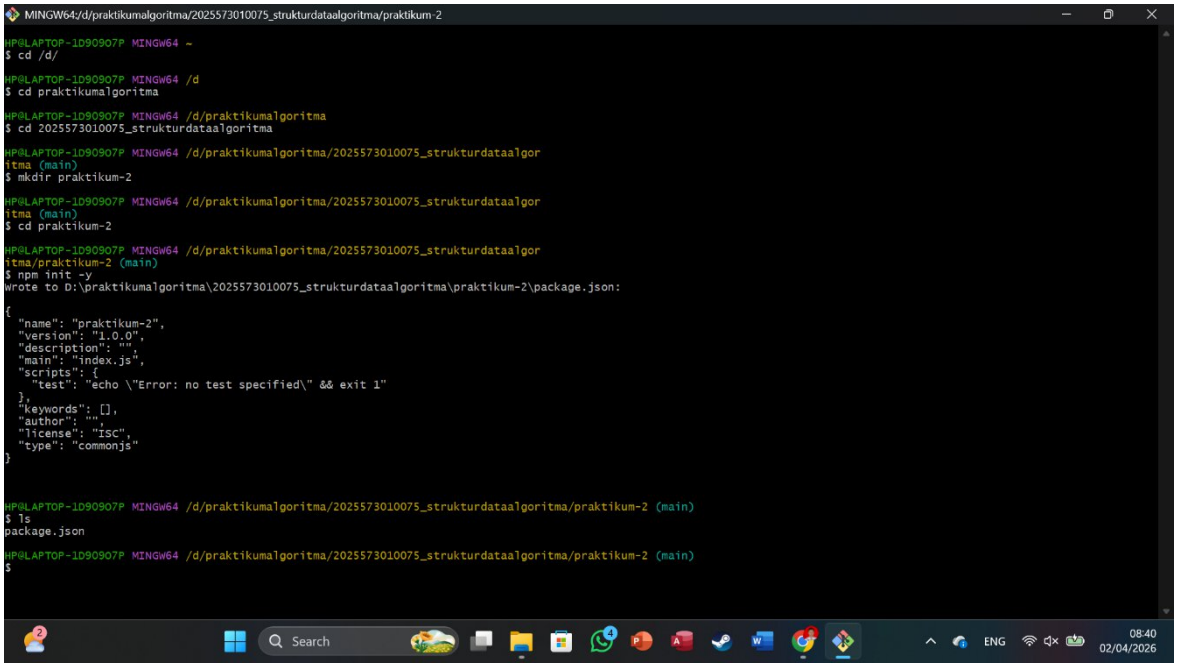
2. Buat folder baru bernama praktikum-2 untuk menyimpan semua file pada pertemuan ini.

   mkdir praktikum-2
   cd praktikum-2

3. Inisialisasi npm project. Perintah ini akan membuat file package.json secara otomatis.
   npm init -y

4. Verifikasi bahwa file package.json sudah berhasil dibuat.
   ls

jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini :



Struktur folder yang diharapkan di akhir praktikum ini:

```
nama-repository/
└── praktikum-2/
    ├── package.json
    ├── 01-variabel.js
    ├── 02-tipe-data.js
    ├── 03-operator.js
    ├── 04-kondisional.js
    ├── 05-perulangan.js
    └── tugas/
        ├── tugas-1.js
        └── tugas-2.js
```

3.2 Mendeklarasikan Variabel

1. Di dalam folder praktikum-2/, buat file baru bernama 01-variabel.js.

 # Pastikan kamu berada di dalam folder praktikum-2
touch 01-variabel.js

2. Buka file 01-variabel.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut. Jangan copy-paste — mengetik sendiri membantu kamu lebih cepat mengingat sintaks.

```
JS 01-variabel.js U
2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 01-variabel.js > ...
1   let nama = 'Budi';
2   let umur = 20;
3   let kota = 'Banda Aceh';
4
5   console.log('=== Data Mahasiswa ===');
6   console.log('Nama :', nama);
7   console.log('Umur :', umur);
8   console.log('Kota :', kota);
9
10  umur = 21;
11  console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);
12
13  const jurusan = 'Teknik Informatika';
14  const tahunMasuk = 2023;
15
16  console.log('Jurusan     :', jurusan);
17  console.log('Tahun Masuk :', tahunMasuk);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   ...   Filter (e.g. text, !exclude...
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\2025573010075_strukturdataalgoritma\prakti
kum-2\01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===                                  variabel.js:5-01
Nama : Budi                                             variabel.js:6-01
Umur : 20                                               variabel.js:7-01
Kota : Banda Aceh                                       variabel.js:8-01
Ulang tahun! Umur sekarang: 21                          variabel.js:11-01
Jurusan     : Teknik Informatika                        variabel.js:16-01
Tahun Masuk : 2023                                      variabel.js:17-01
```

3. Simpan file (Ctrl+S atau Cmd+S), kemudian jalankan file tersebut dari terminal.
node 01-variabel.js

Aturan penamaan variabel JavaScript:

- *Hanya boleh diawali huruf, underscore _, atau tanda dollar $*
- *Tidak boleh mengandung spasi — gunakan camelCase: namaLengkap, hargaBarang*
- *Bersifat case-sensitive: nama dan Nama adalah dua variabel yang BERBEDA*
- *Gunakan nama yang deskriptif: nilaiUjian lebih baik daripada n*

3.3 Mengenal Tipe Data

1. Buat file baru bernama 02-tipe-data.js di dalam folder praktikum-2
   touch 02-tipe-data.js

2. Buka file 02-tipe-data.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
JS 02.tipe-data.js U ×
2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 02.tipe-data.js > ...
1  let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
2  let programStudi = "Teknik Informatika";
3
4  let perkenalan = 'Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.';
5  console.log(perkenalan);
6  console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.lenght);
7
8  let nilaiUjian = 87;
9  let ipk        = 3.75;
10 let suhuKulkas = -4;
11
12 console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
13 console.log('IPK         :', ipk);
14 console.log('Suhu Kulkas :', suhuKulkas);
15
16 let sudahlogin   = true;
17 let sudahlulus   = false;
18
19 console.log('Sudah login :', sudahlogin);
20 console.log('Sudah lulus :', sudahlulus);
21
22 let fotoProfil = null;
23 console.log('Foto profil:', fotoProfil);
24
25 let nomorTelepon;
26 console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
27
28 console.log('--- Tipe Data ---');
29 console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
30 console.log('nilaiujian    :', typeof nilaiUjian);
31 console.log('sudahlogin    :', typeof sudahlogin);
32 console.log('fotoProfil    :', typeof fotoProfil);
33 console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   ...   Filter (e.g. text, !exclude...
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\2025573010075_strukturdataalgoritma\pra
ktikum-2\02.tipe-data.js
Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.    tipe-data.js:5.02
Panjang nama: undefined                                   tipe-data.js:6.02
Nilai Ujian : 87                                          tipe-data.js:12.02
IPK         : 3.75                                        tipe-data.js:13.02
Suhu Kulkas : -4                                          tipe-data.js:14.02
Sudah login : true                                        tipe-data.js:19.02
Sudah lulus : false                                       tipe-data.js:20.02
Foto profil: null                                         tipe-data.js:23.02
No. Telepon: undefined                                    tipe-data.js:26.02
--- Tipe Data ---                                         tipe-data.js:28.02
namaMahasiswa : string                                    tipe-data.js:29.02
nilaiujian    : number                                    tipe-data.js:30.02
sudahlogin    : boolean                                   tipe-data.js:31.02
fotoProfil    : object                                    tipe-data.js:32.02
nomorTelepon  : undefined                                 tipe-data.js:33.02
```

3. Simpan file, kemudian jalankan dari terminal.
   node 02-tipe-data.js

3.4 Menggunakan Operator

1. Buat file baru bernama 03-operator.js di dalam folder praktikum-2.
   touch 03-operator.js

2. Buka file 03-operator.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
JS 03-operator.js U ×
2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 03-operator.js > ...
1  let a = 17;
2  let b = 5;
3
4  console.log('=== Aritmatika ===');
5  console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
6  console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
7  console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
8  console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
9  console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
10 console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);
11
12 console.log('=== Perbandingan ===');
13 console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
14 console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
15 console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
16 console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);
17
18 console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
19 console.log('5 == "5" :', 5 == '5');
20 console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
21 console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);
22
23 console.log('=== Logika ===');
24 let sudahMakan = true;
25 let punyaUang = false;
```

```
JS 03-operator.js U ×
2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 03-operator.js > ...
26
27 console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);
28
29 console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);
30
31 console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan);
32 console.log('!punyaUang :', !punyaUang);
```

3. Simpan file, kemudian jalankan dari terminal.
   node 03-operator.js

➢ Latihan

Latihan 1: Kalkulator Sederhana

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file `03-operator.js` (jangan hapus kode sebelumnya).
2. Deklarasikan dua variabel baru menggunakan `const`: `panjang = 12` dan `lebar = 8`.
3. Hitung dan tampilkan: luas persegi panjang (`panjang * lebar`) dan keliling persegi panjang (`2 * (panjang + lebar)`).
4. Gunakan template literal agar output rapi. Contoh format: `Luas persegi panjang: 96`.
5. Tambahkan juga pengecekan apakah luas tersebut lebih besar dari 100. Tampilkan hasilnya sebagai `true` atau `false`.
6. Simpan dan jalankan ulang dengan `node 03-operator.js`. Pastikan tidak ada error.

```
34  // Latihan
35
36  const panjang = 12;
37  const lebar = 8;
38
39  const luas = panjang * lebar;
40  const keliling = 2 * (panjang + lebar);
41
42  console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
43  console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);
44
45  const lebihDari100 = luas > 100;
46  console.log(`Apakah luas lebih dari 100? ${lebihDari100}`);
```

```
Luas persegi panjang: 96                    operator.js:42-03
Keliling persegi panjang: 40                operator.js:43-03
Apakah luas lebih dari 100? false           operator.js:46-03
```

3.5 Menulis Kondisional

1. Buat file baru bernama 04-kondisional.js di dalam folder praktikum-2.
   touch 04-kondisional.js

2. Buka file 04-kondisional.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
JS 04-kondisional.js U ×
2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 04-kondisional.js > ...
1   let nilaiUjian = 78;
2   console.log('=== Konversi Grade ===');
3   console.log('Nilai:', nilaiUjian);
4   if (nilaiUjian >= 90) {
5   console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
6   } else if (nilaiUjian >= 80) {
7   console.log('Grade: B (Baik)');
8   } else if (nilaiUjian >= 70) {
9   console.log('Grade: C (Cukup)');
10  } else if (nilaiUjian >= 60) {
11  console.log('Grade: D (Kurang)');
12  } else {
13  console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
14  }
15
16  let namaHari = 'Rabu';
17  console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
18  switch (namaHari) {
19  case 'Senin':
20  case 'Selasa':
21  case 'Rabu':
22  case 'Kamis':
23  case 'Jumat':
24  console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
25  break;
26  case 'Sabtu':
27  case 'Minggu':
28  console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
29  break;
30  default:
31  console.log('Nama hari tidak dikenali.');
32  }
33
34  let nilaiAkhir = 65;
35  let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
36  console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
37  console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
38
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   ···   Filter (e.g. text, !exclude...
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\2025573010075_strukturdataalgoritma\prakti
kum-2\04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===                                  kondisional.js:2-04
Nilai: 78                                               kondisional.js:3-04
Grade: C (Cukup)                                        kondisional.js:9-04
                                                       kondisional.js:17-04
=== Cek Jenis Hari ===                                 kondisional.js:17-04
Rabu adalah hari kerja.                                kondisional.js:24-04
                                                       kondisional.js:36-04
=== Status Kelulusan ===                               kondisional.js:36-04
Nilai 65: LULUS                                        kondisional.js:37-04
Bulan 7 termasuk musim: Panas                          kondisional.js:56-04
```

3. Simpan file, kemudian jalankan dari terminal.
   node 04-kondisional.js

➢ Latihan

Latihan 2: Konverter Musim dan Status Cuaca

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 04-kondisional.js.
2. Deklarasikan variabel const bulan = 7 (angka 1–12 mewakili bulan).
3. Gunakan if/else if/else untuk menentukan musim: bulan 12, 1, 2 = Dingin; 3, 4, 5 = Semi; 6, 7, 8 = Panas; 9, 10, 11 = Gugur. Tampilkan hasilnya.
4. Deklarasikan dua variabel boolean: const adaAwan = true dan const adaAngin = false.
5. Gunakan operator logika (&&, ||, !) untuk menampilkan:
   - Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? (adaAwan && adaAngin)
   - Apakah ada awan atau angin? (adaAwan || adaAngin)
   - Apakah langit cerah (tidak ada awan)? (!adaAwan)
6. Gunakan template literal agar setiap output memiliki keterangan yang jelas.
7. Simpan dan jalankan ulang. Pastikan tidak ada error.

JS 04-kondisional.js U

2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 04-kondisional.js > ...

```javascript

//Latihan

const bulan = 7;
let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = 'Dingin';
} else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {
  musim = 'Semi';
} else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
  musim = 'Panas';
} else if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
  musim = 'Gugur';
} else {
  musim = 'Bulan tidak valid';
}

console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);

const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

console.log(`\n=== Status Cuaca ===`);

console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan &&
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah? ${!adaAwan}`);
```

```
Bulan 7 termasuk musim: Panas

=== Status Cuaca ===
Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah? false
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2>
```

3.6 Menulis Perulangan (Loop)

1. Buat file baru bernama 05-perulangan.js di dalam folder praktikum-2.
   touch 05-perulangan.js

2. Buka file 05-perulangan.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
JS 05-perulangan.js U ×
2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 05-perulangan.js > ...
1  console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
2  for (let i = 1; i <= 5; i++) { console.log(`Iterasi ke-${i}`); }
3
4  console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
5  let hitung = 5;
6  while (hitung > 0) { console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`); hitung--; }
7  console.log('Selesai!');
8
9  console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
10 for (let i = 1; i <= 20; i++) {
11 if (i % 2 === 0) { process.stdout.write(i + ' '); }
12 }
13
14 console.log('');
15 console.log('\n=== Break dan Continue ===');
16 for (let i = 1; i <= 10; i++) {
17 if (i === 4) { console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`); continue; }
18 if (i === 8) { console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`); break; }
19 console.log(`Angka: ${i}`);
20 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS          powershell

PS D:\praktikumalgoritma> cd 2025573010075_strukturdataalgoritma
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma> cd praktikum-2
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2> node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

3. Simpan file, kemudian jalankan dari terminal.
   node 05-perulangan.js

➢ Latihan

Latihan 3: Segitiga Bintang dan Deret Fibonacci

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 05-perulangan.js.
2. Bagian A — Segitiga Bintang: Gunakan nested loop (loop di dalam loop) untuk mencetak pola segitiga seperti ini:

```
*
**
***
****
*****
```

3. Petunjuk: loop luar mengontrol baris (1–5), loop dalam mencetak bintang sesuai nomor baris.
4. Bagian B — Deret Bilangan Prima: Gunakan for loop untuk mencetak semua bilangan prima antara 1 sampai 50. (Petunjuk: bilangan prima hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Gunakan loop dalam + % untuk mengeceknya.)
5. Simpan dan jalankan ulang. Pastikan tidak ada error.

JS 05-perulangan.js U

2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 05-perulangan.js > ...

```javascript
// Latihan A

console.log("=== Segitiga Bintang ===");

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  let baris = '';
  for (let j = 1; j <= i; j++) {
    baris += '*';
  }
  console.log(baris);
}
// LATIHAN B
console.log("\n=== Bilangan Prima 1 - 50 ===");

for (let i = 2; i <= 50; i++) {
  let prima = true;

  for (let j = 2; j < i; j++) {
    if (i % j === 0) {
      prima = false;
      break;
    }
  }
  if (prima) {
    process.stdout.write(i + ' ');
  }
}

console.log('');
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=== Segitiga Bintang ===
*
**
=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
=== Segitiga Bintang ===
*
**
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
=== Segitiga Bintang ===
*
**
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powersh

```
Berhenti di angka 8 (break)
=== Segitiga Bintang ===
*
**
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
=== Segitiga Bintang ===
*
**
Berhenti di angka 8 (break)
=== Segitiga Bintang ===
*
**
=== Segitiga Bintang ===
*
**
***
*
**
***
***
****
*****

=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
*****

=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2>
```

Enable current file
2025573010075_str

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pemrograman JavaScript sangat penting untuk dipahami sebagai fondasi dalam pengembangan perangkat lunak. Pada praktikum ini, mahasiswa telah mempelajari konsep variabel, tipe data, operator, struktur kondisional, serta perulangan.

Melalui berbagai latihan dan tugas yang diberikan, seperti pembuatan program FizzBuzz dan kalkulator BMI, mahasiswa dapat memahami bagaimana menerapkan logika pemrograman dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Selain itu, penggunaan Node.js dan Visual Studio Code juga membantu dalam proses pengujian dan pengembangan program.

Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap sintaks JavaScript, tetapi juga melatih kemampuan berpikir logis dan algoritmik. Diharapkan pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut.

TUGAS PRAKTIKUM

1 DAN 2

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

Nama : **M. SYAUQI AUFA IZZAZULLAH**

NIM : **2025573010075**

Kelas : **1D – TI**

Prodi : **Teknologi Informasi Dan Komputer**

Pembimbing : **M. REZA ZULMAN, S.ST., M.SC**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 2026

➢ Tugas 1 : FIZZBUZZ

Tugas 1: FizzBuzz

1. Buka file tugas/tugas-1.js di VS Code.
2. Tulis program yang mencetak angka 1 sampai 50 menggunakan for loop.
3. Tambahkan kondisi berikut di dalam loop:
   - Jika angka habis dibagi 3 dan 5, cetak FizzBuzz
   - Jika angka habis dibagi 3 saja, cetak Fizz
   - Jika angka habis dibagi 5 saja, cetak Buzz
   - Jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, cetak angkanya
4. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-1.js. Pastikan output dimulai dengan: 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 ...
5. Tips: Cek kondisi % 15 === 0 (habis dibagi 3 dan 5) paling dahulu sebelum cek % 3 atau % 5. Mengapa demikian? Coba temukan jawabannya!

JS tugas-1.js

2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > tugas >

```js
// tugas-1.js

for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 15 === 0) {
        console.log('FizzBuzz');
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log('Fizz');
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log('Buzz');
    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\praktikumalgoritma> cd 2025573010075_strukturdataalgoritma
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma> cd praktikum-2
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2> cd tugas
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2\tugas> node tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2\tugas>
```

➢ Tugas 2 : Kalkulator BMI (Body Mass Index)

Tugas 2: Kalkulator BMI (Body Mass Index)

1. Buka file tugas/tugas-2.js di VS Code.
2. Deklarasikan variabel const beratBadan = 68 (dalam kg) dan const tinggiBadan = 1.72 (dalam meter). Kamu boleh menggunakan data dirimu sendiri.
3. Hitung BMI menggunakan rumus: **BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan)**
4. Tampilkan nilai BMI dengan tepat 2 angka desimal menggunakan method .toFixed(2).
5. Gunakan if/else if/else untuk menentukan kategori BMI:
   - BMI < 18.5 => Kategori: Kurus (Underweight)
   - 18.5 – 24.9 => Kategori: Normal (Ideal)
   - 25.0 – 29.9 => Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)
   - BMI >= 30.0 => Kategori: Obesitas (Obese)
6. Tampilkan hasil akhir dengan format: Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
7. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-2.js. Kemudian uji dengan nilai lain untuk memastikan semua kategori berjalan benar.

JS tugas-2.js

2025573010075_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > tugas > JS tugas-2.js > ...

```js
const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;

let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

let kategori;

if (bmi < 18.5) {
kategori = 'Kurus (Underweight)';
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
kategori = 'Normal (Ideal)';
} else if (bmi >= 25 && bmi <= 29.9) {
kategori = 'Kelebihan Berat Badan (Overweight)';
} else {
kategori = 'Obesitas (Obese)';
}

console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Ka
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS D:\praktikumalgoritma> cd 2025573010075_strukturdataalgoritma
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma> cd praktikum-2
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2> cd tugas
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2\tugas> node tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010075_strukturdataalgoritma\praktikum-2\tugas>
```